Лабораторная работа №6

Имитационное моделирование

Ведьмина Александра Сергеевна

2026-04-24

0.1 Содержание

- Информация
- Вводная часть
- Подготовка проекта
- Реализация
- Результаты
- Проверка воспроизводимости
- Выводы

Section 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Ведьмина Александра Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132236003@rudn.ru

Section 2

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Изучить реализацию эпидемиологической модели SIR в аппарате сетей Петри и выполнить полный воспроизводимый цикл вычислений:

- реализовать сеть Петри для модели `S-I-R`;
- выполнить детерминированное и стохастическое моделирование;
- оформить вычислительные сценарии в literate-стиле;
- получить `jl`, `ipynb`, `qmd`;
- выполнить notebook и тесты;
- собрать отчёт и презентацию.

2.2 Теоретическая основа

- сеть Петри задаёт позиции, переходы и начальную маркировку;
- позиции S, I, R соответствуют трём классам популяции;
- переход `infection` описывает заражение;
- переход `recovery` описывает выздоровление;
- для стохастической траектории используется алгоритм Гиллеспи.

Section 3

3. Подготовка проекта

3.1 Создание структуры и установка зависимостей

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
 mkdir -p labs/lab06/lab_06_models
  mkdir -p labs/lab06/lab_06_models/src
  mkdir -p labs/lab06/lab_06_models/scripts
  mkdir -p labs/lab06/lab_06_models/docs
  mkdir -p labs/lab06/lab_06_models/notebooks
  mkdir -p labs/lab06/lab_06_models/data
  mkdir -p labs/lab06/lab_06_models/plots
  mkdir -p labs/lab06/lab_06_models/test
```

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
 julia --project='labs/lab06/lab_06_models' -e 'using Pkg;
  Pkg.add(["CSV","DataFrames","DrWatson","IJulia","Literate","Plots"])'
   Resolving package versions...
    Updating `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/la
b06/lab_06_models/Project.toml`
  [336ed68f] + CSV v0.10.16
  [a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
  [7073ff75] + IJulia v1.34.4
  [98b081ad] + Literate v2.21.0
  [91a5bcdd] + Plots v1.41.6
    Updating `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/la
b06/lab_06_models/Manifest.toml`
  [66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
  [d1d4a3ce] + BitFlags v0.1.9
  [336ed68f] + CSV v0.10.16
  [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
  [4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
  [55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
  [944b1d66] + CodecZlib v0.7.8
```

- создан проект `lab_06_models`;
- подготовлены каталоги `src`, `scripts`, `docs`, `notebooks`, `data`, `plots`, `test`;
- добавлены CSV, `DataFrames`, `DrWatson`, `IJulia`, `Literate`, `Plots`.

3.2 Проверка тестами и генерация форматов

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
 julia --project='labs/lab06/lab_06_models' 'labs/lab06/lab_06_models/test/runte
sts.jl'
Test Summary:          | Pass  Total  Time
lab_06_models tests |   20     20  2.0s
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
```

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
 julia --project='labs/lab06/lab_06_models' 'labs/lab06/lab_06_models/scripts/ge
nerate.jl'
[ Info: generating plain script file from `~/university/imit-model/2026-1--study
--simulation-modeling/labs/lab06/lab_06_models/scripts/sirpetri_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab06/lab_06_models/scripts/sirpetri_clean.jl`
[ Info: generating notebook from `~/university/imit-model/2026-1--study--simulat
ion-modeling/labs/lab06/lab_06_models/scripts/sirpetri_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab06/lab_06_models/notebooks/sirpetri.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/university/imit-model/2026-1--study--si
mulation-modeling/labs/lab06/lab_06_models/scripts/sirpetri_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab06/lab_06_models/docs/sirpetri.qmd`
[ Info: generating plain script file from `~/university/imit-model/2026-1--study
--simulation-modeling/labs/lab06/lab_06_models/scripts/sirpetri_param_literate.j
l`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab06/lab_06_models/scripts/sirpetri_param_clean.jl`
[ Info: generating notebook from `~/university/imit-model/2026-1--study--simulat
ion-modeling/labs/lab06/lab_06_models/scripts/sirpetri_param_literate.jl`
```

- тесты завершились успешно: 20 из 20;
- `generate.jl` создаёт clean-скрипты, notebook и Quarto-документы;
- literate-подход поддерживает единый источник кода и документации.

Section 4

4. Реализация

4.1 Структура проекта

- `src/SIRPetri.jl` — модель сети Петри и вычислительная логика;
- `scripts/generate.jl` — генерация производных форматов;
- `scripts/sirpetri_literate.jl` — базовый сценарий;
- `scripts/sirpetri_param_literate.jl` — параметрический сценарий;
- `notebooks/` — два исполненных notebook;
- `data/` и `plots/` — таблицы, графики и GIF;
- `test/runtests.jl` — автоматические проверки.

4.2 Ключевой код модели

```
struct LabelledPetriNet
    states::Vector{Symbol}
    transitions::Vector{Symbol}
    inputs::Vector{Vector{Int}}
    outputs::Vector{Vector{Int}}
    rates::Dict{Symbol, Float64}
end
```

```
function build_sir_network(
    beta = 0.3,
    gamma = 0.1;
    initial_state = [990.0, 10.0, 0.0],
)
    states = [:S, :I, :R]
    transitions = [:infection, :recovery]
```

4.3 Код сценариев

```
beta = 0.30
gamma = 0.10
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax); ...)
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax); ...)
df_scan = parameter_scan(beta_range; gamma = gamma, ...)
```

```
parameter_pairs = [
    (beta = 0.15, gamma = 0.15),
    (beta = 0.45, gamma = 0.08),
    ...
]
grid_df = parameter_grid(parameter_pairs; tmax = 100.0, saveat =
```

- первый сценарий строит базовые траектории, скан по `beta` и GIF;
- второй сценарий исследует сетку параметров `(beta, gamma)`.

Section 5

5. Результаты

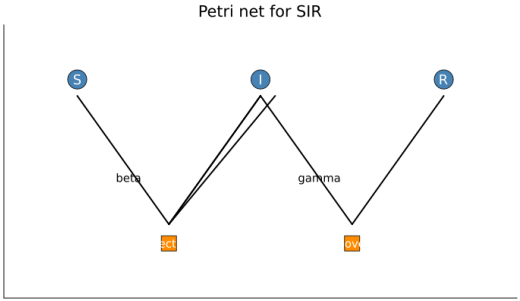
5.1 Запуск вычислительных скриптов

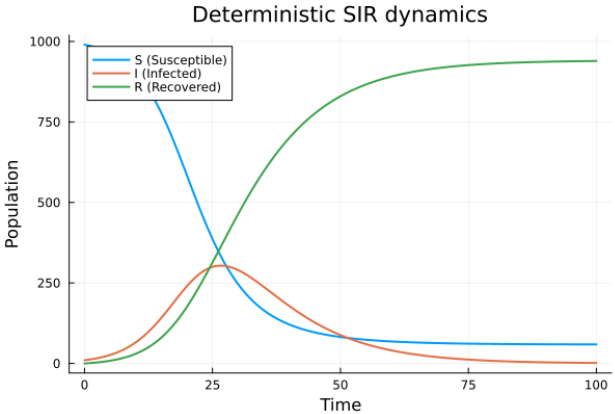
```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
 julia --project='labs/lab06/lab_06_models' 'labs/lab06/lab_06_models/scripts/si
rpetri_clean.jl'
[ Info: Saved animation to /home/asvedjmina/university/imit-model/2026-1--study-
-simulation-modeling/labs/lab06/lab_06_models/plots/sir_animation.gif
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
```

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$ julia
 --project='labs/lab06/lab_06_models' 'labs/lab06/lab_06_models/scripts/sirpetri_param
_clean.jl'
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
```

- базовый clean-скрипт сгенерировал CSV, PNG и GIF;
- параметрический clean-скрипт сформировал таблицу `sir_parameter_grid.csv`;
- оба сценария выполнились без ошибок.

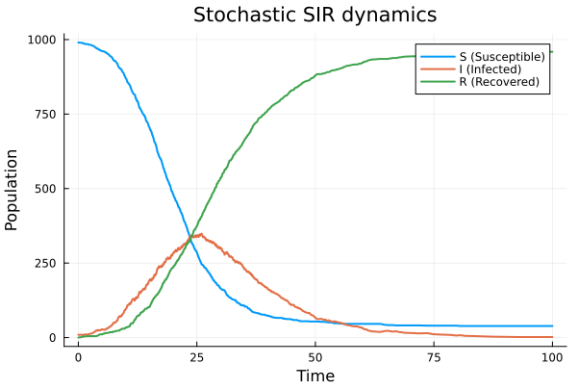
5.2 Схема сети и базовая динамика

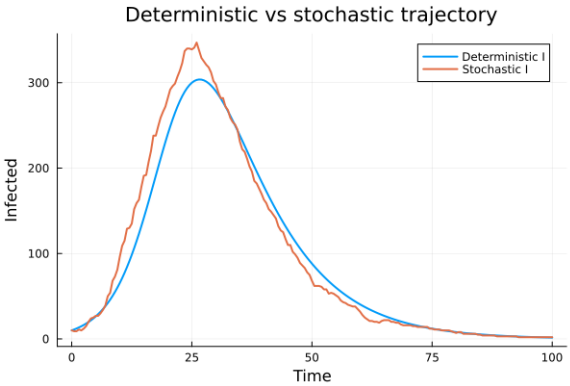




- сеть Петри включает позиции S, I, R;
- для детерминированной траектории пик $I = 303.79$ достигается при $t = 26.5$;
- итоговое число выздоровевших: 939.32.

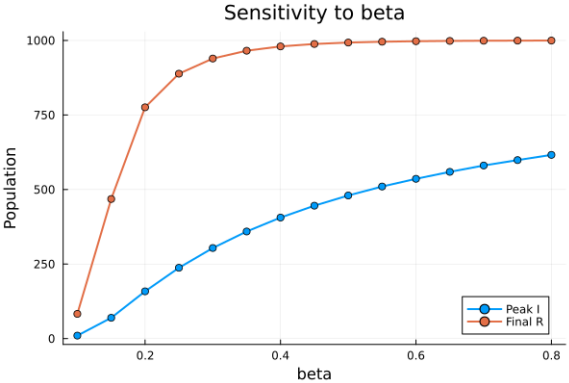
5.3 Стохастическая траектория и сравнение

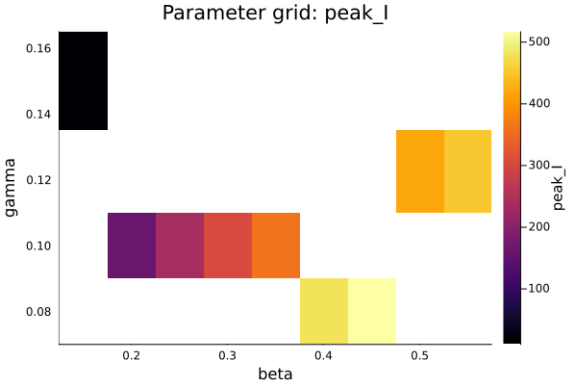




- стохастическая траектория даёт пик $I = 349$ при $t = 26.02$;
- качественно обе постановки согласуются;
- различия объясняются случайными флуктуациями.

5.4 Параметрический анализ





- при `beta = 0.10` эпидемия почти не развивается: `peak_I = 10`;
- при росте `beta` максимум инфицированных достигает `616.16`;
- наиболее тяжёлый режим в сетке параметров: `beta = 0.45`, `gamma = 0.08`.

5.5 Краткая таблица результатов

Сценарий	peak_I	peak_time	final_R
Детерминированный	303.79	26.50	939.32
Стохастический	349.00	26.02	959.00
Лучшая пара (0.45, 0.08)	516.95	19.50	995.19

Section 6

6. Проверка воспроизводимости

6.1 Выполнение notebook

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$ jupyter nbc
onvert --to notebook --execute --inplace --ExecutePreprocessor.timeout=600 'labs/lab06/lab_0
6_models/notebooks/sirpetri.ipynb'
[NbConvertApp] Converting notebook labs/lab06/lab_06_models/notebooks/sirpetri.ipynb to note
book
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 815826 bytes to labs/lab06/lab_06_models/notebooks/sirpetri.ipynb
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
```

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$ jupyter nbc
onvert --to notebook --execute --inplace --ExecutePreprocessor.timeout=600 'labs/lab06/lab_0
6_models/notebooks/sirpetri_param.ipynb'
[NbConvertApp] Converting notebook labs/lab06/lab_06_models/notebooks/sirpetri_param.ipynb t
o notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 474375 bytes to labs/lab06/lab_06_models/notebooks/sirpetri_param.ipy
nb
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
```

- выполнены оба Jupyter notebook;
- результаты совпадают с clean-скриптами;
- артефакты интегрированы в отчёт и презентацию.

Section 7

7. Выводы

7.1 Итоги работы

- реализована модель SIR в терминах сетей Петри;
- выполнены детерминированное и стохастическое моделирование;
- literate-подход обеспечил единый источник для кода, notebook и документации;
- в работу включены скриншоты запуска, графики, численные результаты и итоговые артефакты.